

Тренажер 3. Решение системы линейных уравнений

1. ВИДЕО 1. ТИПЫ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

ЗАДАЧА 1

00

К какому типу относится следующая система $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 + x_2 = 4 \end{cases}$?

- совместная определенная **(правильный)**
- несовместная
- совместная неопределенная
- простая

РЕШЕНИЕ

Одно решение $x_1 = 0, x_2 = 4$, совместная определенная

ЗАДАЧА 2

00

К какому типу относится следующая система $\begin{cases} x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - x_2 = 4 \end{cases}$

- совместная определенная
- несовместная **(правильный)**
- совместная неопределенная
- простая

РЕШЕНИЕ

Несовместная система, так как налицо противоречие

$$-4 = 4$$

ЗАДАЧА 3

00

К какому типу относится следующая система $\begin{cases} x_1 - x_2 = 4 \\ x_1 - x_2 = 4 \end{cases}$

- совместная определенная
- несовместная
- совместная неопределенная **(правильный)**
- простая

РЕШЕНИЕ

Неопределенная система - много решений

2. ВИДЕО 2. РАНГ МАТРИЦЫ

ЗАДАЧА 4

00

найдите ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ответ: 2

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим минор

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

В итоге ранг 2 - размер минора

ЗАДАЧА 5

00

Какой максимальный ранг может быть у матрицы размерности 3×4 **Ответ: 3**

РЕШЕНИЕ

3 - максимум, как минимум среди размерностей матрицы

3. ВИДЕО 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

ЗАДАЧА 6

00

Какой ранг имеют матрица СЛАУ и расширенная матрица СЛАУ, если они не равны, то запишите 0

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 4 \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

Ответ: 3

РЕШЕНИЕ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

 $rg(A) = 3$ - определитель не равен 0 $rg(A|b) = 3$ - по AСовместная определенная система $x_1 = 2, x_3 = 2, x_2 = 2$

4. ВИДЕО 4. РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ СЛАУ ЧЕРЕЗ ОБРАТНУЮ МАТРИЦУ

ЗАДАЧА 7

OO

Решите систему через обратную матрицу. Напишите сумму элементов обратной матрицы, умноженной на сумму элементов вектора решения. $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$ **Ответ: 3**

РЕШЕНИЕ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Совместная определенная система $x_1 = 1, x_2 = 1$

Итоговая сумма для ответа

$$(2/2) + (1 + 1) = 3$$

5. ВИДЕО 5. РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ СЛАУ ЧЕРЕЗ ПРАВИЛО КРАМЕРА

ЗАДАЧА 8

OO

решите систему через правила Крамера - какая матрица используется для поиска x_1 ? Напишите, чему равен определитель этой матрицы $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$

Ответ: -2

РЕШЕНИЕ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = -2$$

$$x_1 = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

нужен определитель конструкции выше

$$x_2 = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

Совместная определенная система $x_1 = 1, x_2 = 1$

6. ВИДЕО 6. ТЕОРЕМА ОБ ОСНОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ЗАДАЧА 9

OO

Приведите матрицу к верхнетреугольному виду. Запишите сумму диагональных элементов.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Ответ: 4

РЕШЕНИЕ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2) - (1), (3) - 2(2)$$

7. ВИДЕО 7. МЕТОД ГАУССА

ЗАДАЧА 10

OO

Решите систему через метод Гаусса. Запишите произведение элементов вектора решения

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Ответ: 1

РЕШЕНИЕ

$$A|b = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$(A|b)' = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Обратный ход

$$(A|b)'' = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Совместная определенная система $x_1 = 1, x_2 = 1$

8. ВИДЕО 8. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕШЕНИЙ СЛАУ

ЗАДАЧА 11

OO

Постройте фундаментальную систему решение СЛАУ: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases}$ Сколько векторов необходимо, чтобы его записать?

Ответ: 2

РЕШЕНИЕ

$$x_1 + x_2 = 2$$

Главная переменная - x_1

$$x_2 = 2 - x_1$$

Частное решение

$$x_1 = 1, x_2 = 1$$

Решаем

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$x_1 = -x_2$$

Пусть $x_2 = 1$

Тогда вектор

$$c_1 = (-1, 1)$$

И ФСР может быть записать $c = c_0 + \alpha c_1 = (1, 1) + \alpha(-1, 1)$

Конечно легко обойти, не решая

9. ВИДЕО 9.ЗАДАЧИ НА КОД

ЗАДАЧА 12

OO

Выполнит ли код решение СЛАУ:

```
1 import numpy as np
2 A = np.array([[2,3], [1,2], [3,4]])
3 b = [1,2,3]
4 c = np.linalg.solve(A, b)
```

- да
- решения не существует, код не может выполниться правильно
- метод не работает с матрицами таких размеров **(правильный)**

ЗАДАЧА 13

OO

Какую функцию модуля питру необходимо вызвать, чтобы получить ранг матрицы?

```
1 import numpy as np
```

- `np.linalg.matrix_rank` (правильный)
- `np.linalg.rank`
- `np.linalg.rang`

ЗАДАЧА 14**00**

Как найти решение СЛАУ, используя обратную матрицу в python:

```
1 import numpy as np
2 A = np.array([[1,2], [2,1]])
3 b = np.array([3,4])
```

- `np.linalg.inv(A) @ b` (правильный)
- `A.inv @ b`
- `A.T * b`
- `A-1 @ b`